ServeFlow

RESTAURANT MANAGEMENT SAAS

Vollständige Test-Anleitung

Schritt-für-Schritt Testfälle für alle implementierten Features — fertige, in Arbeit und Pflicht-Features vor Release.

26	17	4	5
FEATURES	FERTIG	VOR RELEASE	GEPLANT

Stand: April 2026 · Intern — nicht zur Weitergabe · v2.0

🔑 Test-Zugangsdaten (Seed-Daten)

Diese Accounts existieren nach Ausführen von `seed.sql`. Alle Passwörter: **test1234**

```
ZUGANGSDATEN — RESTAURANT "DEMO RESTAURANT"
E-Mail      admin@demo.de   admin
E-Mail      kellner@demo.de   kellner
E-Mail      kueche@demo.de   kueche
Passwort    test1234   (alle drei)
```

FRONTEND
http://localhost:5173

BACKEND API
http://localhost:3001/api

📋 Inhaltsverzeichnis

🟢 FERTIG (17 FEATURES)

1. Login & Rate Limiting
2. Registrierung (3-Schritt-Wizard)
3. E-Mail / SMS Verifizierung
4. Passwort vergessen / Reset
5. Admin-Dashboard (Live-Stats)
6. Speisekarte (Kategorien + Gerichte CRUD)
7. Extras / Modifier-System
8. Bild-Upload (Gerichte / Logo)
9. Tischplan — Floor Plan Editor
10. Tischplan — Live-Modus + QR-Codes
11. Reservierungen — Admin-Verwaltung
12. Reservierungen — Auto-Tischzuweisung
13. Walk-In Management
14. Öffentliche Buchungsseite (3-Schritt-Flow)
15. Gäste-Bestellseite (QR-basiert)
16. Bestellungen-Verwaltung (Küche/Kellner)
17. Mitarbeiterverwaltung + Einladung
18. Dienstplan — Basis + Phase 7 Pro
19. Statistiken & Berichte
20. Einstellungen (Logo, Farbe, Öffnungszeiten)

🔴 VOR RELEASE (4 PFLICHT)

21. E-Mail-Vorlagen (professionelles Design)
22. SMS-Versand auf Twilio umstellen
23. SMTP auf Produktionsserver
24. Email bei Abwesenheits-Konflikt

🟡 TEILWEISE FERTIG

25. Design-System Custom-Builder (Phase 6)
26. Schichtplan Pro — offene Punkte (Phase 7)
27. Reservierungssystem Pro (Phase 8B/C)

⚪ GEPLANT (NOCH NICHT GESTARTET)

28. Abonnement-Verwaltung (Mollie)
29. Mehrsprachigkeit (DE/EN)

🟢 ABSCHNITT 1 — Fertige Features (vollständig testbar)

🔐 1. Login & Rate Limiting

Fertig

URL
`http://localhost:5173/login`

1. Öffne Login-Seite — Formular mit E-Mail + Passwort erscheint
2. Falsche Daten eingeben → Fehlermeldung auf Deutsch
3. Genau 5× falsch einloggen → Account gesperrt-Meldung (Rate Limit: 15 Min)
4. Richtige Daten: `admin@demo.de / test1234` → Weiterleitung zu /dashboard
5. Browser schließen, neu öffnen → noch eingeloggt (JWT in localStorage)

✓ **Erwartetes Ergebnis:** Falsche Daten → roter Hinweis. 5 Fehlversuche → gesperrt für 15 Min. Korrekte Daten → Dashboard.

📝 2. Registrierung (3-Schritt-Wizard)

Fertig

URL
`http://localhost:5173/registrieren`

1. **Schritt 1 — Konto:** Name, E-Mail, Passwort, Telefon. Teste schwaches Passwort ("passwort") → abgelehnt. Korrekt: mind. 8 Zeichen + 1 Großbuchstabe + 1 Zahl
2. 6-stelliger E-Mail-Verifizierungs-Code kommt in Server-Konsole → eingeben
3. **Schritt 2 — Restaurant:** Name, Adresse, Telefon, Cuisine-Typ
4. **Schritt 3 — Details:** Öffnungszeiten pro Wochentag (Wochentag ein/aus + Start-/Endzeit)
5. Registrierung abschließen → prüfe ob Restaurant-Code generiert wurde (z.B. REST-A7K39M2P)

✓ **Erwartetes Ergebnis:** Automatischer Login nach Abschluss. Restaurant-Code in Einstellungen sichtbar. 3 Standard-Tische automatisch angelegt.

⚠ **Hinweis:** E-Mails und SMS erscheinen im Dev-Modus nur in der Server-Konsole (nicht wirklich gesendet).

3. E-Mail & SMS Verifizierung

Fertig

URL (E-MAIL-LINK)
`http://localhost:5173/email-verifizieren/:token`

1. Neue Registrierung starten → 6-stelliger Code erscheint in Server-Konsole
2. Falschen Code eingeben (z.B. 000000) → Fehlermeldung
3. Richtigen Code eingeben → Verifizierung erfolgreich, nächster Schritt entsperrt
4. SMS-Code (Telefon): ebenfalls in Konsole → gleicher Test
5. Alternativ: Verifizierungs-Link aus Konsole kopieren und im Browser öffnen

✓ **Erwartetes Ergebnis:** Falscher Code → Fehlermeldung. Richtiger Code oder Link → Bestätigung + Weiterleitung.

4. Passwort vergessen / Reset-Flow

Fertig

URL
`http://localhost:5173/passwort-vergessen`

1. Login-Seite → "Passwort vergessen?" klicken
2. E-Mail eingeben → Reset-Link erscheint in Server-Konsole (gültig 1 Stunde)
3. Link öffnen (`/passwort-zurueckset zen/:token`) → neues Passwort setzen
4. Alten Link nochmal öffnen → Fehlermeldung "Link bereits verwendet"
5. Mitarbeiter-Einladung: Link aus Konsole öffnen → eigenes Passwort setzen (`/einladung/:token`)

✓ **Erwartetes Ergebnis:** Links sind einmalig nutzbar. Nach Nutzung: ungültig. Passwort-Änderung funktioniert sofort beim nächsten Login.

📊 5. Admin-Dashboard (Live-Stats)

Fertig

URL
`http://localhost:5173/dashboard`

1. Dashboard öffnen → 4 Stat-Karten: Tagesumsatz, Bestellungen heute, Reservierungen heute, aktive Tische
2. Umsatz-Diagramm oben rechts: zeigt Tagesverläufe
3. Auslastungs-Donut: zeigt Tisch-Belegung in %
4. Neue Testbestellung via Gäste-Seite aufgeben → Dashboard-Stats aktualisieren sich live (Socket.io, kein Reload)
5. Restaurant-Logo + Name in der Topbar prüfen
6. Dark Mode Toggle in Sidebar → alle Seiten wechseln sofort

> ✓ **Erwartetes Ergebnis:** Stats aktualisieren sich per Socket.io. Ohne Seed-Daten: Kacheln zeigen 0. Diagramme erscheinen mit Platzhalter.

🍽️ 6. Speisekarte — Kategorien + Gerichte CRUD

Fertig

URL
`http://localhost:5173/speisekarte`

1. Neue Kategorie: Name, Reihenfolge, Emoji, Bild-URL → speichern
2. Neues Gericht in Kategorie: Name, Beschreibung, Preis, Bild-URL, Allergene
3. Dietary-Icons setzen: vegetarisch (V), vegan (VG), scharf (🌶️)
4. Gericht als "nicht verfügbar" markieren → auf Gäste-Seite: ausgegraut / nicht bestellbar
5. Kategorie-Reihenfolge ändern → prüfe ob Gäste-Seite neue Reihenfolge zeigt
6. Gericht löschen → Bestätigungsdialog erscheint
7. Kategorie löschen → nur möglich wenn leer

> ✓ **Erwartetes Ergebnis:** Änderungen sofort auf Gäste-Bestellseite sichtbar. Nicht verfügbare Gerichte können nicht in Warenkorb gelegt werden.

➕ 7. Extras / Modifier-System

Fertig

ADMIN: SPEISEKARTE → GERICHT → VIOLETTER "EXTRAS"-BUTTON

1. Speisekarte → violetten "Extras"-Button bei einem Gericht klicken
2. Gruppe "Größe" erstellen: Pflicht, max 1 Auswahl. Extras: Klein +0€, Mittel +2€, Groß +4€
3. Gruppe "Toppings" erstellen: Optional, max 3. Extras: Extra Käse +1,50€, Jalapeños +0,80€
4. Gäste-Seite öffnen → Gericht antippen → Detail-Modal (Bottom-Sheet) erscheint
5. Extras auswählen → Live-Preis aktualisiert sich oben im Modal
6. Pflicht-Gruppe nicht auswählen → "In den Warenkorb" blockiert
7. Dasselbe Gericht 2× mit verschiedenen Extras hinzufügen → Warenkorb zeigt 2 separate Zeilen
8. Bestellung abschicken → Admin sieht Extras pro Bestellposition

✓ **Erwartetes Ergebnis:** Pflicht-Extras blockieren Warenkorb-Button. Preis berechnet sich korrekt. Extras in Admin-Bestellansicht sichtbar.

🖼️ 8. Bild-Upload (Gerichte / Kategorien / Logo)

Fertig

API

```
POST /api/uploads (multipart/form-data, Feld: "bild")
```

1. Einstellungen → Logo-Bereich → Datei auswählen (JPG/PNG/WebP, max 5 MB)
2. Upload starten → Lade-Spinner erscheint → Vorschau nach Upload
3. Prüfe: Logo erscheint in Dashboard-Topbar und auf Gäste-Bestellseite
4. "Logo entfernen" → Logo verschwindet aus allen Bereichen
5. Gericht/Kategorie anlegen → Bild-URL feld nutzen (externe URL oder Upload-URL)
6. Zu große Datei hochladen (>5 MB) → Fehlermeldung

✓ **Erwartetes Ergebnis:** Bilder werden unter `/uploads/` gespeichert. URL wird automatisch in Formular eingetragen. Bild sofort sichtbar nach Upload.

🗺️ 9. Tischplan — Floor Plan Editor (Canvas)

Fertig

URL
`http://localhost:5173/tischplan → Tab "Grundriss"`

Tische platzieren & bearbeiten

1. Tisch-Vorlage aus Seitenleiste auf Canvas ziehen (Rund 2er/4er, Quadrat 4er, Rechteck 6er/8er, Bar 2er)
2. Tisch verschieben per Drag — beobachte Grid-Snapping (springt auf 20px-Raster)
3. Tisch anklicken → Transformer erscheint: Ecken = Größe ändern, runder Griff = drehen
4. Tisch unter 40px verkleinern → Minimum-Größe greift
5. "Speichern"-Button → Position wird in DB geschrieben; nach Reload beibehalten

Bereiche / Zonen

1. Neuen Bereich erstellen: "Terrasse" (frei benennbar)
2. Tisch einem Bereich zuordnen (Dropdown in Tisch-Properties)
3. Tab-Filter oben → nur Tische des gewählten Bereichs anzeigen
4. Bereich löschen → Tische bleiben erhalten (Bereich-Zuordnung entfernt)

> ✓ **Erwartetes Ergebnis:** Alle Positionen, Formen, Größen und Bereiche werden in DB gespeichert und nach Reload korrekt geladen. react-konva zeichnet Canvas-basiert.

🔴 10. Tischplan — Live-Modus + QR-Codes

Fertig

URL
`http://localhost:5173/tischplan → Toggle "Live-Modus"`

Live-Modus (Statusfarben)

1. In Live-Modus wechseln → Tische zeigen Statusfarben: grün (frei), rot (besetzt), gelb (Zahlung)
2. Grünen Tisch anklicken → Status auf "besetzt" setzen
3. "Besetzten" Tisch → auf "Zahlung" → dann "frei"
4. Tisch im Live-Modus anklicken → "Reservierung zuweisen"-Dialog: offene Reservierung auswählen

QR-Codes

1. Tab "Liste" → QR-Icon bei einem Tisch → Einzel-Druck-Seite öffnet sich
2. QR-Code scannen → Gäste-Bestellseite öffnet sich für diesen Tisch
3. "Alle QR-Codes drucken" → alle Tische auf einer Druckseite

> ✓ **Erwartetes Ergebnis:** Tischfarben aktualisieren sich per Socket.io ohne Reload. QR-Code enthält korrekten Link mit Tisch-Token.

11. Reservierungen — Admin-Verwaltung

Fertig

URL
`http://localhost:5173/reservierungen`

1. Wochenleiste oben: verschiedene Tage anklicken → Liste filtert nach Datum
2. "Neue Reservierung" → Name, Datum, Uhrzeit, Personen, Telefon eingeben
3. Anlass wählen (Chips: Geburtstag / Jubiläum / Date Night / Geschäft / Feier / Sonstiges)
4. Status wechseln: ausstehend → bestätigt → erschienen → abgeschlossen
5. Reservierung stornieren → Storno-E-Mail-Log erscheint in Konsole
6. Buchungslink-Button → Link in Zwischenablage kopieren
7. Neue Online-Buchung aufgeben → Toast-Benachrichtigung erscheint oben rechts (Socket.io)

✓ **Erwartetes Ergebnis:** Online-Reservierungen erscheinen sofort per Socket.io + Toast. Badges zeigen Quelle (Online/Manuell), Anlass, Sitzplatz.

🤖 12. Reservierungen — Automatische Tischzuweisung

Fertig

URL
`http://localhost:5173/reservierungen → Reservierung → "Auto zuweisen"`

1. Mindestens 2 Tische mit verschiedenen Kapazitäten anlegen (z.B. 2er, 4er, 6er)
2. Reservierung für 3 Personen erstellen (ohne Tischzuweisung)
3. "Auto zuweisen"-Button klicken
4. System wählt kleinsten passenden freien Tisch (4er statt 6er)
5. Alle passenden Tische belegen → Auto-Zuweisung schlägt fehl: "Kein Tisch verfügbar"-Meldung
6. Tischzuweisung im Floor Plan Live-Modus manuell prüfen (Tisch sollte als besetzt erscheinen)

> ✓ **Erwartetes Ergebnis:** Kleinster passender Tisch wird automatisch gewählt. Bei Überbuchung: klare Fehlermeldung statt stille Fehler.

🚶 13. Walk-In Management (Laufkundschaft)

Fertig

URL
`http://localhost:5173/reservierungen → Tab "Walk-Ins"`

1. Tab "Walk-Ins" wählen (neben "Reservierungen")
2. Neuer Walk-In: Name eingeben, Personenanzahl, optionale Anmerkung → "Erfassen"
3. Walk-In erscheint in Liste mit Status "Wartend" + Zeitstempel
4. "Platzieren"-Button → Tisch aus Dropdown wählen → Status wechselt auf "Platziert"
5. "Abgegangen"-Button → Status wechselt auf "Abgegangen" (Tisch wieder frei)
6. Walk-In löschen (nur Admin)
7. Als Kellner einloggen → Walk-Ins ebenfalls verwaltbar (kellner-Rolle)

> ✓ **Erwartetes Ergebnis:** Walk-Ins werden getrennt von Reservierungen gelistet. Tischstatus im Floor Plan aktualisiert sich bei Platzieren/Abgehen.

14. Öffentliche Buchungsseite (3-Schritt-Flow)

Fertig

URL
`http://localhost:5173/buchen/[RESTAURANT-ID]  (ID aus Einstellungen)`

1. **Schritt 1:** Datum wählen (nur Öffnungstage erlaubt), Personen, Sitzplatzwunsch-Chips (Egal / Innen / Terrasse / Bar / Fenster / Ruhig)
2. Gesperrten Tag wählen (laut Öffnungszeiten) → nicht wählbar
3. **Schritt 2:** Zeitslot wählen (15-Min-Slots). Ausgebuchte Slots sind ausgegraut
4. **Schritt 3:** Name, E-Mail, Telefon, Anlass-Chips (Geburtstag / Jubiläum / Date Night / Geschäft / Feier / Sonstiges), optionale Notiz
5. Buchung abschließen → Bestätigungsseite mit Buchungs-Details
6. "Zum Kalender hinzufügen" → Google Calendar Link öffnet sich / iCal-Datei wird heruntergeladen
7. Stornieren: Link in E-Mail-Konsole → Token-URL öffnen → Storno ohne Login
8. Umbuchen: Link in E-Mail-Konsole → neuen Slot wählen → Buchung aktualisiert
9. Buchungswidget: Einstellungen → iframe-Code kopieren → in HTML einfügen → Buchungsseite erscheint

✓ **Erwartetes Ergebnis:** Keine Anmeldung nötig. Reservierung erscheint sofort im Admin-Panel + Toast. E-Mail-Log in Server-Konsole.

15. Gäste-Bestellseite (QR-Code-basiert)

Fertig

URL
`http://localhost:5173/bestellen/[restaurant-id]/[tisch-id]  (aus QR-Code)`

1. Tischplan → QR-Code eines Tischs scannen oder Link kopieren
2. Kategorie-Kacheln erscheinen (mit Bildern falls hinterlegt, Framer Motion Einblend-Animation)
3. Kategorie anklicken → Gerichte-Grid mit Editorial-Design lädt
4. Gericht antippen → Detail-Modal (Bottom-Sheet): Bild, Beschreibung, Extras, Menge, Live-Preis
5. Extras wählen, Menge einstellen → "In den Warenkorb"
6. Warenkorb: Menge erhöhen/senken, Position löschen, Gesamt-Preis prüfen
7. Bestellung abschicken → Status-Tracker erscheint: Eingegangen → In Zubereitung → Fertig → Serviert
8. Im Admin (Bestellungen-Seite) Status auf "In Zubereitung" setzen → Gäste-Seite aktualisiert sofort
9. Teste verschiedene Layouts (URL-Parameter `layout=editorial|showcase|osteria|grid|liste`)
10. Dietary-Icons prüfen: V (vegetarisch), VG (vegan), Flamme (scharf)

> ✓ **Erwartetes Ergebnis:** Komplett ohne Login. Status-Updates per Socket.io in Echtzeit. Extras erhöhen Preis korrekt. Restaurant-Theme-Farbe sichtbar.

16. Bestellungen-Verwaltung (Küche / Kellner)

Fertig

URL
`http://localhost:5173/bestellungen`

1. Neue Bestellung über Gäste-Seite aufgeben → erscheint sofort in Liste ohne Reload
2. Status-Kette durchklicken: Eingegangen → In Zubereitung → Fertig → Serviert
3. Extras unter jeder Bestellposition prüfen (falls vorhanden)
4. Filter nach Tisch / Status testen (Dropdown oben)
5. Als Kueche einloggen → gleiche Ansicht, Statusänderungen möglich
6. Stornierte Bestellung: Tischplan-Tischfarbe reagiert entsprechend

> ✓ **Erwartetes Ergebnis:** Live-Updates per Socket.io. Statuswechsel wird sofort auf Gäste-Seite + Tischplan-Farbe gespiegelt.

17. Mitarbeiterverwaltung + Einladung

Fertig

URL
`http://localhost:5173/mitarbeiter`

1. "Einladen" → E-Mail + Rolle wählen (Kellner/Küche) → Link erscheint in Konsole
2. Link in neuem Browser-Tab öffnen (`/einladung/:token`) → Mitarbeiter setzt eigenes Passwort
3. Als neuer Mitarbeiter einloggen → Navigation zeigt nur Bestellungen/Dienstplan (kein Admin)
4. Zurück zu Admin → Mitarbeiter-Rolle ändern (Kellner ↔ Küche)
5. Mitarbeiter deaktivieren → Login-Versuch → "Account deaktiviert"-Meldung
6. Passwort ändern (Admin für eigenen Account in Einstellungen)

✓ **Erwartetes Ergebnis:** Admin kennt niemals das MA-Passwort. Deaktivierte MA können sich nicht einloggen. Rollen steuern sichtbare Seiten.

18. Dienstplan — Basis + Phase 7 Pro-Features

Fertig

URL
`http://localhost:5173/dienstplan`

18a — Schichten anlegen & Drag & Drop

1. Wochenansicht: alle Mitarbeiter als Zeilen, Wochentage als Spalten
2. Auf freie Zelle klicken → Schicht-Formular: MA, Datum, Start-/Endzeit, Rolle
3. Schicht per Drag & Drop auf anderen Tag/MA verschieben
4. Wochenstunden-Summe pro Mitarbeiter prüfen (unten in jeder Zeile)
5. Schicht per Klick bearbeiten → Modal öffnet sich mit Daten
6. Schicht löschen → Bestätigung abfragen

18b — ArbZG-Compliance & Konflikterkennung

1. Zwei Schichten gleicher MA, gleicher Tag → **rote Warnung** (Doppelbuchung)
2. Schicht mit weniger als 11h Abstand zur Vorgänger-Schicht → **gelbe Warnung** (Ruhezeitverletzung ArbZG)
3. Schicht über 10 Stunden → **rote Warnung** (Tageshöchstarbeitszeit)
4. Schicht 6–9h ohne 30 Min Pause → **gelbe Warnung**
5. Schicht über 9h ohne 45 Min Pause → **rote Warnung**

18c — Mitarbeiter-Verfügbarkeit

1. Als Kellner einloggen → "Meine Verfügbarkeit" Bereich im Dienstplan
2. Montag auf "nicht verfügbar" setzen → speichern
3. Als Admin: Verfügbarkeits-Indikator in Montag-Spalte dieser MA sichtbar?

18d — Abwesenheiten

1. Als Kellner: Abwesenheit eintragen (Urlaub / Krank / Sonstiges + Datumsbereich)
2. Abwesenheit in laufendem Monat bei vorhandener Schicht → Admin-Toast-Benachrichtigung (Socket.io)
3. Als Admin: Abwesenheit im Dienstplan als farbiger Bereich sichtbar?

18e — Mitarbeiter-Ansicht (Read-Only)

1. Als Kellner/Küche einloggen → Dienstplan zeigt NUR eigene Schichten als Tageskarten
2. Keine Bearbeitungs- oder Lösch-Buttons sichtbar
3. Andere MA-Schichten sind nicht sichtbar

> ✓ **Erwartetes Ergebnis:** ArbZG-Warnungen erscheinen direkt beim Anlegen/Verschieben. Gelb = Warnung, Rot = Verstoß. MA sehen nur eigene Schichten.

📈 19. Statistiken & Berichte

Fertig

URL
`http://localhost:5173/statistiken`

1. Zeitraum wählen: Heute / Diese Woche / Dieser Monat (Toggle oben)
2. Umsatz-Diagramm: Tagesverlauf, Linie oder Balken
3. Top-Gerichte: meistbestellte Gerichte im Zeitraum
4. Stoßzeiten-Diagramm: welche Stunden haben die meisten Bestellungen?
5. Kategorie-Verteilung: Donut-Diagramm welche Kategorie am besten läuft
6. Zeitraum wechseln → alle Diagramme aktualisieren

✓ **Erwartetes Ergebnis:** Alle Charts laden korrekt. Bei leerer DB: Platzhalter statt Fehler. Zeitraum-Wechsel filtert korrekt.

⚙️ 20. Einstellungen (Logo, Farbe, Dark Mode, Öffnungszeiten)

Fertig

URL
`http://localhost:5173/einstellungen`

1. **Logo:** Bild-Datei hochladen → Vorschau erscheint → Speichern → Logo in Topbar + Bestellseite
2. "Logo entfernen" → Logo verschwindet aus allen Bereichen
3. **Primärfarbe:** Hex-Wert eingeben (z.B. #e63946) → Gäste-Seite nutzt diese Farbe
4. **Dark Mode:** Toggle → alle Admin-Seiten wechseln sofort, Einstellung bleibt nach Reload
5. **Öffnungszeiten:** Wochentag deaktivieren → Buchungsseite zeigt diesen Tag nicht mehr
6. **Buchungswidget:** iframe-Code-Snippet kopieren → in externe HTML-Seite einfügen → Buchungsseite erscheint als Widget
7. Restaurant-Code prüfen (z.B. REST-A7K39M2P) — für MA-Einladungen
8. Abo-Status-Badge prüfen: "Testphase" (blau) / "Aktiv" (grün) / "Abgelaufen" (rot)

✓ **Erwartetes Ergebnis:** Alle Einstellungen werden sofort wirksam. Primärfarbe sichtbar auf Gäste-Bestellseite. Öffnungszeiten-Änderung filtert Buchungs-Slots sofort.

🔴 ABSCHNITT 2 — Vor Release: 4 Pflicht-Features (noch nicht implementiert)

⚠ **Achtung:** Diese 4 Punkte MÜSSEN fertig sein bevor das erste Restaurant live geht. Ohne sie ist das Produkt nicht produktionsreif.

✉️ 21. E-Mail-Vorlagen — Professionelles ServeFlow-Design

Fehlt noch

Aktueller Stand: Alle E-Mails gehen als Plain-Text raus. Kein Branding, kein Logo, kein professionelles Layout.

Betroffene E-Mail-Typen (alle 7 müssen überarbeitet werden):

- [ ] Reservierungs-Bestätigung (QR-Code + Kalender-Links + Storno/Umbuchungs-Link)
- [ ] Reservierungs-Erinnerung 24h vorher (automatisch per node-cron)
- [ ] Reservierungs-Erinnerung 3h vorher
- [ ] Stornierungsbestätigung
- [ ] Umbuchungsbestätigung
- [ ] Mitarbeiter-Einladung (Link zum Passwort-Setzen)
- [ ] Passwort-Reset E-Mail

> ✕ **Noch nicht implementiert:** Datei: `restaurant-app/backend/src/services/emailService.ts` — alle sendX()-Funktionen müssen HTML-Templates bekommen.

📲 22. SMS-Versand auf Twilio umstellen

Fehlt noch

Aktuell: SMS werden nur in der Server-Konsole geloggt. Im Produktionsbetrieb kommt keine SMS an.

1. Twilio-Account anlegen (twilio.com) → Account SID + Auth Token + Absender-Nummer
2. `npm install twilio` im Backend
3. `smsService.ts` implementieren mit Twilio SDK
4. Env-Variablen setzen: `TWILIO_ACCOUNT_SID`, `TWILIO_AUTH_TOKEN`, `TWILIO_PHONE_NUMBER`
5. Test: SMS an echte Testnummer senden (Telefon-Verifizierung bei Registrierung)

> ✕ **Noch nicht implementiert:** Betroffene Stellen: Registrierung (SMS-Code), optionale MA-Einladung per SMS. Datei: `src/services/smsService.ts`

23. SMTP auf Produktions-E-Mail-Server umstellen

Fehlt noch

Aktuell: Gmail App-Passwort — Limit ~500/Tag, kein professioneller Absender (kein @serveflow.de), Spam-Risiko.

1. E-Mail-Provider wählen: Resend (einfachste Integration, 3.000/Monat kostenlos), Postmark oder SendGrid
2. Domain `serveflow.de` verifizieren (SPF-Record + DKIM in DNS eintragen)
3. SMTP-Credentials in `.env` aktualisieren: `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`
4. Absender auf `noreply@serveflow.de` setzen
5. Test: Buchungsbestätigung auslösen → landet in echtem Postfach (nicht Spam)

✕ **Noch nicht implementiert:** Datei: `restaurant-app/backend/src/services/emailService.ts` — SMTP-Config anpassen

24. E-Mail bei Abwesenheits-Konflikt (Admin-Benachrichtigung)

Fehlt noch

Problem: MA trägt Abwesenheit ein während Schichten geplant sind → Admin bekommt Socket.io-Toast (nur wenn gerade online), aber **keine persistente E-Mail**. Wenn Admin offline ist: verpasst er den Konflikt komplett.

1. Öffne `restaurant-app/backend/src/routes/abwesenheiten.ts` → Zeile ~76 (TODO-Kommentar)
2. Nach Socket.io-Emit: `emailService.sendeAbwesenheitsKonfliktEmail()` aufrufen
3. Test: Als MA Abwesenheit eintragen bei vorhandener Schicht → Admin bekommt E-Mail

✕ **Noch nicht implementiert:** TODO in: `restaurant-app/backend/src/routes/abwesenheiten.ts` ~Zeile 76 — E-Mail-Service-Aufruf fehlt.

🟡 ABSCHNITT 3 — Teilweise fertig (Rest noch geplant)

🎨 25. Design-System Bestellseite — Custom-Builder (Phase 6)

Teilweise fertig

✅ Fertig und testbar:

- [x] 6 Theme-Presets: Modern, Eleganz, Trattoria, Fresh, Street, Rustikal (`src/lib/themes.ts`)
- [x] Theme wechseln über Preset-Konstante in `BestellenPro.tsx` → Farben/Fonts wechseln komplett
- [x] Kategorie-Kacheln mit Hintergrundbild + Kategorie-First Flow
- [x] gastro-* Tailwind-Utilities (CSS Custom Properties)

✕ Noch nicht implementiert:

- [ ] DB-Feld `theme_config JSONB` + `theme_premium_unlocked BOOLEAN` auf `restaurants`
- [ ] API: `GET /api/restaurant/:id/design` gibt theme_config zurück
- [ ] Preset-Galerie in Einstellungen (mit Vorschau-Thumbnails, kostenlos wählbar)
- [ ] Premium Custom-Builder UI: Farb-Picker + Font-Dropdown + Layout-Toggle + Live-Preview
- [ ] Zahlungsintegration 20 EUR einmalig (Mollie/Stripe) → setzt `theme_premium_unlocked = true`
- [ ] Paywall-UI: "Design-Builder freischalten für 20 EUR" mit Vorschau
- [ ] Mobile-Vorschau im Builder + "Zurück zum Preset" Reset-Button

📝 26. Schichtplan Pro — offene Punkte (Phase 7)

Teilweise fertig

✕ Noch nicht implementiert:

- [ ] **Schicht-Templates:** Woche als Vorlage speichern → in neuer Woche anwenden (1-Klick-Übernahme)
- [ ] **Reservierungs-basierter Personalbedarf:** Reservierungen → automatische Empfehlung Mitarbeiterzahl (Alleinstellungsmerkmal!)
- [ ] **Budget-Overlay:** Personalkosten-Summe live während der Schichtplanung anzeigen (€/h × Stunden)
- [ ] **Schichttausch 3-Tap-Flow:** MA stellt Anfrage → anderer MA übernimmt → Admin genehmigt
- [ ] **Push-Benachrichtigungen:** Neue Schicht, Änderungen, Erinnerung vor Schichtbeginn
- [ ] **Lesebestätigung:** MA bestätigt explizit Dienstplan gelesen zu haben

27. Reservierungssystem Pro — Phase 8B & 8C

Teilweise fertig

✕ Phase 8B — noch nicht implementiert:

- [ ] **Gäste-CRM:** Gast-Profile, Tags (VIP/Stammgast/Allergiker), Besuchshistorie, Allergien (mit DSGVO-Einwilligung)
- [ ] **No-Show-Management:** Kreditkartengarantie optional, No-Show-Tracking, Gäste-Score
- [ ] **SMS/WhatsApp-Erinnerungen:** 95% Öffnungsrate (vs. 20–30% bei E-Mail)
- [ ] **Google Reserve Integration:** >50% aller Reservierungen in DE über Google Maps

✕ Phase 8C — Differenzierung:

- [ ] **Warteliste:** Walk-in + Online, automatisches Nachrücken bei Stornierung + SMS-Benachrichtigung
- [ ] **Bewertungsmanagement:** Feedback intern sammeln → bei positiv → Google-Bewertung vorschlagen
- [ ] **Erlebnis-Buchung:** Menü + Tisch als Prepaid-Paket (eliminiert No-Shows komplett)

⚪ ABSCHNITT 4 — Geplant (noch nicht gestartet)

💳 28. Abonnement-Verwaltung (Mollie) — Geplant

ServeFlow als monatliches Abo. Restaurants bezahlen per Kreditkarte/SEPA.

- [ ] Mollie-Integration (Subscriptions + Webhooks)
- [ ] Abo-Verwaltungs-Seite für Restaurant-Admin
- [ ] Zugangs-Blockierung bei abgelaufenem Abo
- [ ] Rechnungs-PDF automatisch generieren
- [ ] Trial-Periode: 14 Tage kostenlos, dann zahlungspflichtig

🌍 29. Mehrsprachigkeit (DE / EN) — Geplant

Admin-UI + Gäste-Seite in Deutsch und Englisch.

- [ ] i18n-Setup (react-i18next)
- [ ] Alle UI-Texte in Sprachdateien (de.json, en.json)
- [ ] Sprach-Toggle in Einstellungen
- [ ] Gäste-Seite: automatisch nach Browser-Sprache
- [ ] E-Mail-Vorlagen mehrsprachig

📋 ABSCHNITT 5 — Test-Protokoll (Ausfüllvorlage)

Nach jedem Test-Durchlauf ausfüllen. **Legende:** ✅ OK | ⚠ Warnung/Einschränkung | ❌ Bug/Fehler | ⏭ Nicht getestet

#	Feature	Datum	Status	Bug / Notiz
🟢	**FERTIGE FEATURES**			
1	Login + Rate Limiting (5 Fehlversuche)			
2	Registrierung 3-Schritt-Wizard			
3	E-Mail-Verifizierung (Code + Link)			
4	Passwort vergessen / Reset-Link			
5	Dashboard Live-Stats (Socket.io)			
6	Speisekarte CRUD (Kat. + Gerichte)			
7	Extras/Modifier anlegen + testen			
8	Bild-Upload (Logo + Gerichte)			
9	Floor Plan Editor (Drag & Drop)			
10	Tischplan Bereiche/Zonen			
11	Live-Modus Statusfarben + Tischzuweisung			
12	QR-Codes drucken (Einzel + Alle)			
13	Reservierung manuell anlegen			
14	Auto-Tischzuweisung			
15	Walk-In erfassen + platzieren			
16	Buchungsseite 3-Schritt-Flow			
17	Stornieren per Token-Link			

#	Feature	Datum	Status	Bug / Notiz
18	Umbuchen per Token-Link			
19	Kalender-Links (Google + iCal)			
20	Buchungswidget (iframe)			
21	Gäste-Bestellseite komplett			
22	Extras auf Gäste-Seite + Warenkorb			
23	Bestellstatus Live-Update			
24	Mitarbeiter einladen + Passwort setzen			
25	Rollen-basierter Zugang (Kellner/Küche)			
26	Dienstplan Schicht anlegen + Drag & Drop			
27	ArbZG-Warnungen (Ruhezeit, Max-Stunden)			
28	Mitarbeiter-Verfügbarkeit			
29	Abwesenheiten + Konflikt-Toast			
30	MA-Ansicht (Read-Only Schichten)			
31	Statistiken & Diagramme			
32	Dark Mode (alle Seiten)			
33	Öffnungszeiten → Buchungs-Slots			
🔴 **VOR RELEASE — muss noch gebaut werden**				
34	E-Mail-Vorlagen HTML-Design		⏭ Fehlt	
35	SMS via Twilio senden		⏭ Fehlt	
36	SMTP Produktionsserver		⏭ Fehlt	
37	Abwesenheits-Konflikt E-Mail		⏭ Fehlt	